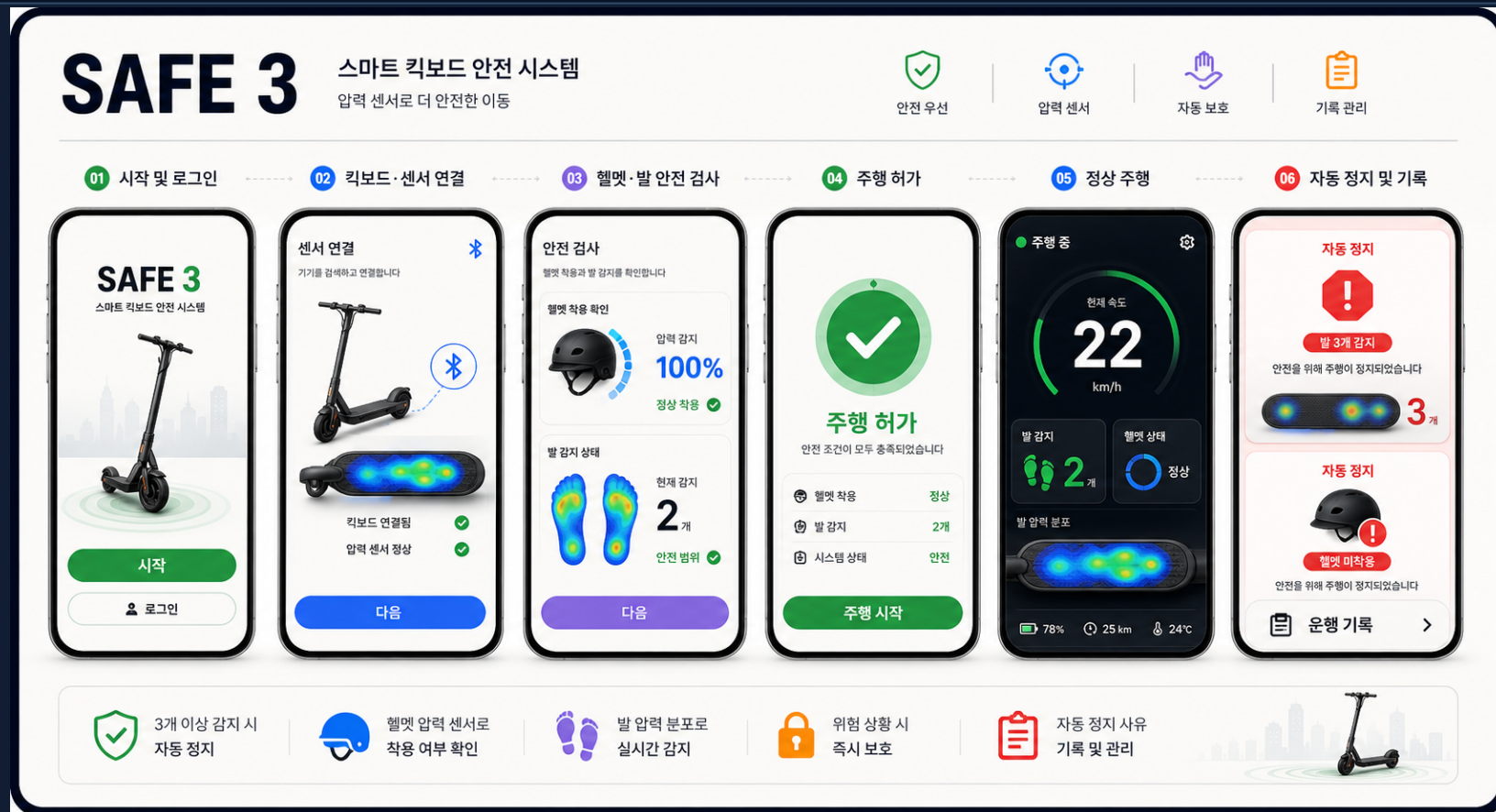


SAFE 3

압력 센서 기반 스마트 킥보드 안전 앱

6 CONCEPTS / 31 SCENES

발 압력 패턴이 3개 이상이거나 헬멧 착용 압력이 확인되지 않으면 운행을 중지하는 모바일 앱 콘셉트입니다.



앱이 해결하는 안전 문제와 자동 정지 규칙

1

데크 압력 감지

킥보드 데크의 압력 센서가 발이 놓인 위치와 압력 패턴을 실시간으로 확인합니다.

실시간 센서

2

발 3개 이상

감지된 발 압력 패턴이 3개 이상이면 다인 탑승 위험으로 판단하고 안전 정지 상태로 전환합니다.

정지 조건

3

헬멧 미착용

헬멧 내부 압력 센서가 착용을 확인하지 못하면 출발을 막거나 주행 중 안전 정지 요청을 보냅니다.

정지 조건

권장 상태 흐름

센서 연결



헬멧 확인



발 개수 확인



주행 허가



위험 감지



점진 감속·정지

주의: 실제 차량 제어는 앱 화면만으로 구현되지 않으며, 모터 제어기의 안전 감속·차단 회로와 센서 보정이 별도로 필요합니다.

다섯 선택군을 빠짐없이 배정한 조합 전략

안	디자인 분위기	포인트 색상	화면 흐름
A	밝고 친근한 안전 앱	초록	시작 → 센서 연결 → 안전 검사 → 운행 → 중지
B	흑백 극미니멀	주황	로그인 → 킥보드 선택 → 헬멧 검사 → 발 감지 → 운행
C	미래형 모빌리티	파랑	홈 → 준비 → 정상 → 발 3개 경고 → 헬멧 경고
D	공공 안전 서비스	보라	사용법 → 센서 상태 → 운행 허가 → 위험 감지 → 기록
E	프리미엄 브랜드	흑백 + 빨강	한 장 안에 6개 핵심 장면을 모두 배치
F	다섯 분위기 통합	역할 기반 5색	로그인부터 자동 정지·기록까지 통합 여정

검증 결과

분위기 5/5 · 색상 5/5 · 화면 구성 5/5 사용 완료

F안은 다섯 조합의 장점을 역할별 색상 체계와 하나의 사용자 여정으로 다시 묶은 통합안입니다.

친근한 초록 안전 서비스

Concept A SAFE KICK

Arduino 압력 센서 기반 킥보드 안전 시스템



스마트 센서가 안전한 주행을 지켜요
발 감지와 헬멧 착용 여부를 확인하여
안전한 주행만 허용합니다.



조합 A

밝고 친근한 안전 앱 + 안전 초록 + 기본 안전 여정

화면 흐름

시작 화면 → 센서 연결 → 안전 검사 → 운행 화면 → 운행 중지

핵심 강점

처음 보는 사용자도 즉시 이해하기 쉬운 카드와 명확한 정상·중지 대비

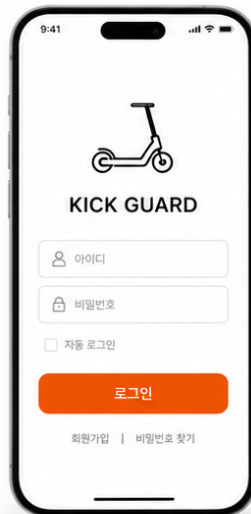
흑백 미니멀과 주황 제어

KICK GUARD

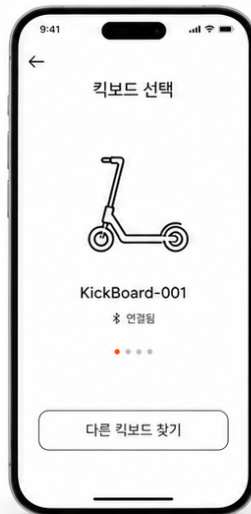
SMART KICKBOARD SAFETY APP

CONCEPT B

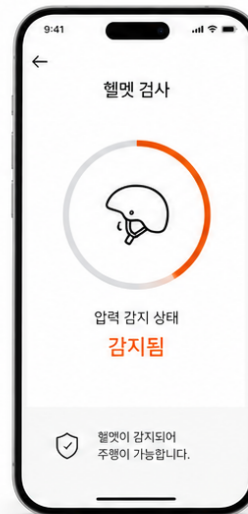
01 로그인



02 키크보드 선택



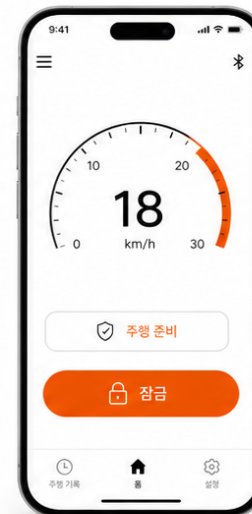
03 헬멧 검사



04 발 감지



05 운행 화면



ARDUINO PRESSURE SENSORS



DECK COUNTS FEET (3 OR MORE = LOCK)



HELMET PRESSURE SENSOR LOCKS RIDE IF HELMET NOT WORN

조합 B

극도로 미니멀한 흑백 UI + 주황 포인트 + 기기 선택
여정

화면 흐름

로그인 → 키크보드 선택 → 헬멧 검사 → 발 감지 → 운
행 화면

핵심 강점

정보 소음이 적고 제품·센서 상태가 가장 또렷하게 읽히는
구성

네온 블루 미래형 모빌리티



조합 C

미래형 모빌리티 UI + 전기 파랑 + 이중 위험 경고
여정

화면 흐름

홈 → 주행 준비 → 정상 상태 → 발 3개 감지 → 헬멧
미착용

핵심 강점

압력 히트맵과 센서 파형으로 기술적 신뢰감을 강하게 전달

보라색 공공 안전 서비스



모두의 킥

스마트 킥보드 안전 서비스
Arduino 압력 센서 기반 공공안전 시스템



접근성



누구나 쉽게



안전 우선



모두를 위한 서비스

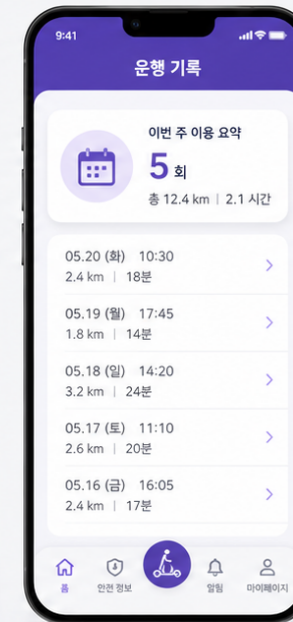
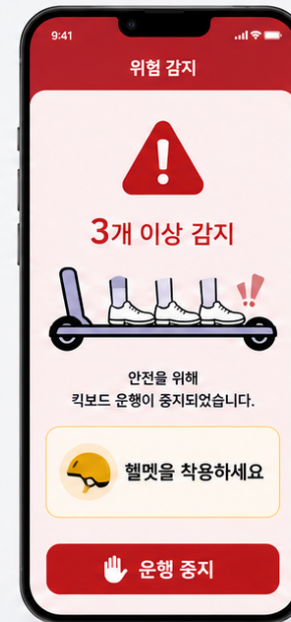
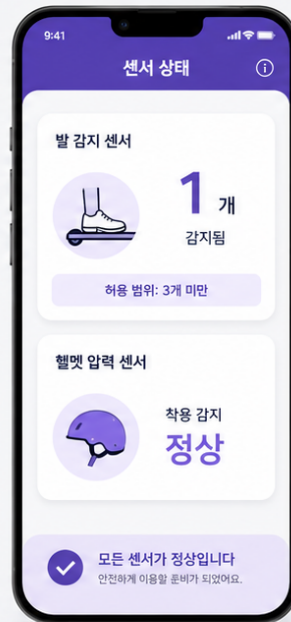
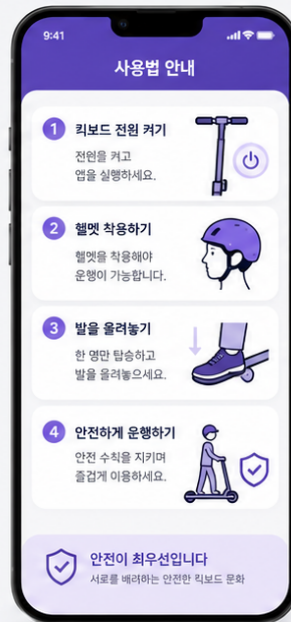
1 사용법 안내

2 센서 상태

3 운행 허가

4 위험 감지

5 운행 기록



안전한 킥보드 이용 문화, 우리 모두 함께 만들어가요

조합 D

신뢰감 있는 공공 서비스 + 보라 포인트 + 안내·기록
여정

화면 흐름

사용법 안내 → 센서 상태 → 운행 허가 → 위험 감지
→ 운행 기록

핵심 강점

큰 글자와 픽토그램, 단계 안내로 다양한 사용자의 접근성을
지원

흑백·빨강 프리미엄 브랜드



조합 E

프리미엄 전동킥보드 브랜드 + 흑백·빨강 + 6장면
보드

화면 흐름

브랜드 시작 → 기기 연결 → 헬멧 확인 → 발 개수 →
안전 주행 → 자동 정지

핵심 강점

제품 이미지를 고급스럽게 보여주면서 빨강 정지 상태를 극
적으로 강조

F안 - 모든 장점을 합친 권장 콘셉트

SAFE 3

스마트 킥보드 안전 시스템

압력 센서로 더 안전한 이동



안전 우선



압력 센서



자동 보호



기록 관리

01 시작 및 로그인

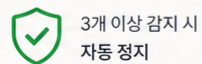
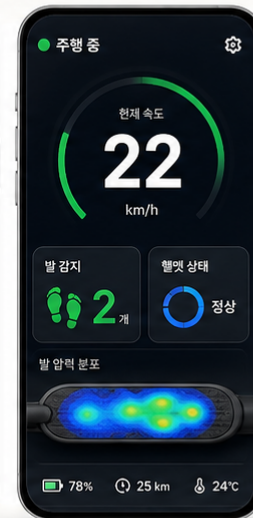
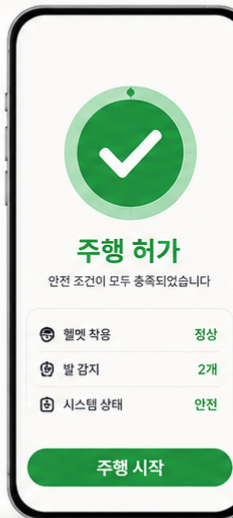
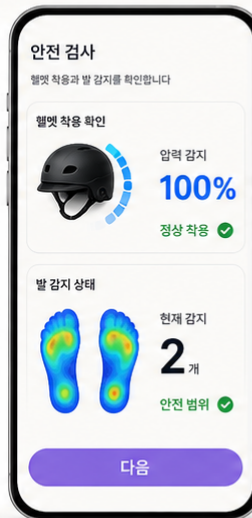
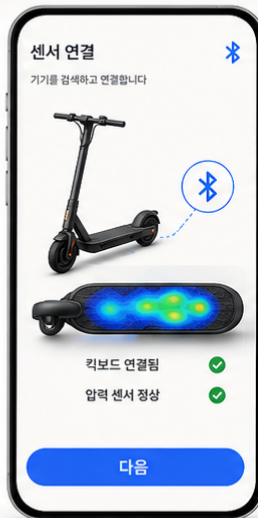
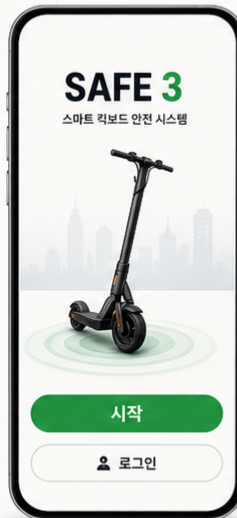
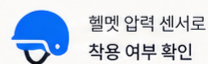
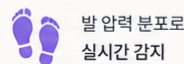
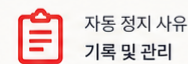
02 킥보드·센서 연결

03 헬멧·발 안전 검사

04 주행 허가

05 정상 주행

06 자동 정지 및 기록

3개 이상 감지 시
자동 정지헬멧 압력 센서로
착용 여부 확인발 압력 분포로
실시간 감지위험 상황 시
즉시 보호자동 정지 사유
기록 및 관리

초록
정상·허가

파랑
센서·연결

보라
안내·검사

주황
주의·확인

빨강
정지·위험

모든 선택지가 실제로 어디에 사용되었는지

디자인 분위기 5/5

 친근한 안전 A + F	 흑백 미니멀 B + F	 미래형 C + F	 공공 안전 D + F	 프리미엄 E + F
--	--	--	---	--

포인트 색상 5/5

 초록 A + F	 주황 B + F	 파랑 C + F	 보라 D + F	 빨강 E + F
--	--	---	--	--

화면 구성 5/5

 시작·연결·검사 A + F	 로그인·선택 B + F	 정상·이중경고 C + F	 안내·허가·기록 D + F	 6장면 보드 E + F
--	--	--	--	--

통합 원칙

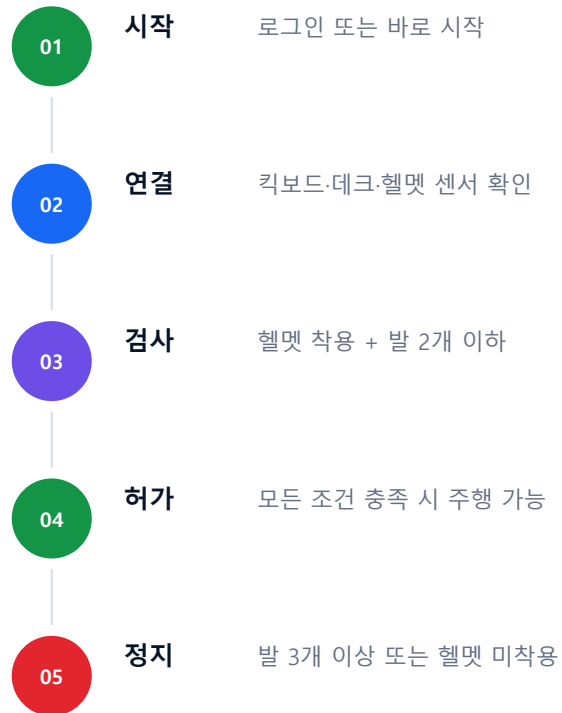
형태는 하나로, 색은 역할로, 경고는 두 원인으로 분리

발 3개 이상과 헬멧 미착용을 같은 빨강 정지 상태로 묶되, 원인 카드와 복구 행동은 각각 명확히 보여줍니다.

데모 제작 시 권장하는 최종 방향

추천: F안 SAFE 3

사용자는 센서 원리를 몰라도 초록·주황·빨강의 상태 변화를 즉시 이해하고, 필요할 때만 파랑 센서 정보와 보라 안내를 확인할 수 있습니다.



구현 시 꼭 확인할 점

- 압력 임계값과 센서 수를 실제 데크에서 보정
- 발 개수 오판을 줄이기 위한 영역·시간 필터 적용
- 주행 중 즉시 바퀴 잠금 대신 안전한 감속 로직 사용
- 헬멧 센서 단선·배터리 부족도 미착용과 구분 표시

최종 색상 역할

-  정상
-  센서
-  안내
-  주의
-  정지